

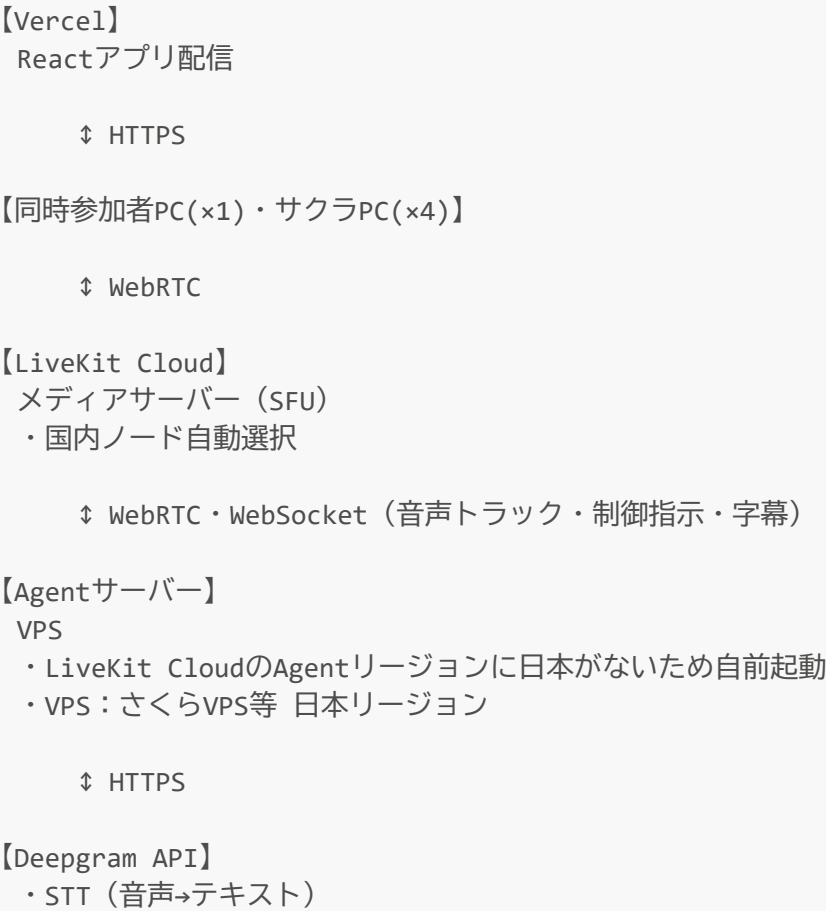
技術構成詳細

システム概要

複数Web会議並行参加における認知負荷軽減・応答支援システム

- 2つのWeb会議に同時参加しながら、内容理解と低遅延応答を支援
- 統制群（支援なし）vs 実験群（支援あり）で効果を定量・定性評価

インフラ構成



技術スタック

フロントエンド

項目	選定	備考
フレームワーク	React (Vite)	LiveKit公式サンプルがReactベース
WebRTC SDK	LiveKit JS SDK	公式
倍速処理	MediaRecorder + playbackRate=2.0	ブラウザAPI、CPU負荷少？

項目	選定	備考
字幕表示	HTMLオーバーレイ	
デプロイ	Vercel	

バックエンド (Agent)

項目	選定	備考
言語	Python	LiveKit Agent SDKがPython専用
Agent SDK	LiveKit Agent SDK	音声トラック処理・制御指示送信を一括管理
STT	Deepgram Nova-3	遅延〜150ms、日本語◎
呼びかけ検知	キーワードマッチ	STT結果に名前が含まれるか判定、LLM不要
デプロイ	VPS	未定。低遅延重視

WebRTC中継

項目	選定	備考
SFU	LiveKit Cloud	日本ノード自動選択
Agentリージョン	自前起動（ローカル or VPS）	Cloud側に日本リージョンなし

映像品質設定

用途	解像度	FPS	ビットレート
通常視聴（リアルタイム）	360p	15fps	〜200kbps
バッファ映像（倍速再生用）	240p	10fps	〜80kbps

呼びかけ遅延内訳（推定）

遅延要因	推定値
参加者→SFU	5〜20 ms
SFU→Agent	10〜30 ms
Agent→Deepgram	5〜20 ms
Deepgram 音声認識	100〜250 ms
キーワード判定	<1 ms
制御メッセージ送信	5〜20 ms
クライアント反映	10〜30 ms

合計: 135〜370 ms
想定中央値: 約200 ms

借りるサービス・費用

サービス	用途	費用
Vercel	フロント配信	無料枠
LiveKit Cloud	WebRTC SFU	無料枠or微課金
Deepgram	STT API	微課金
VPS（さくら等）	Agent実行	微課金